

Python 的 基本概念

1

CHAPTER

首先介紹程式語言的定義與分類，接著介紹 Python 程式語言、演算法與流程圖的概念，簡介 Python 的操作環境與開發流程，最後介紹物件導向程式設計的重要概念。

學習目標

- 能瞭解程式語言的概念與分類
- 能瞭解演算法與流程圖的概念
- 能實作 Python 的安裝與熟悉操作環境
- 能瞭解物件導向程式語言的概念

本章綱要

- 1-1 認識程式語言
- 1-2 程式設計演算法的介紹
- 1-3 Python 開發環境介紹
- 1-4 物件導向程式設計的重要概念

1-1 認識程式語言

1-1-1 何謂程式語言

程式語言 (Programming Language) 是人與電腦溝通的媒介，要了解程式語言才能命令電腦完成想要的功能，需要先了解程式語言儲存資料的機制、計算所需要的運算子、選擇結構與重複結構的語法，每一種運算子與語法都有其功能與意義，要對程式語言的概念有一些了解才能正確撰寫程式，在電腦上執行程式達成想要的功能。

1-1-2 程式語言的分類

低階語言

存放在電腦中的資料與指令都是以二進位方式表示，所謂二進位是指使用 0 與 1 組成資料與指令。**機器語言** (Machine Language) 是最早的程式語言，機器語言是由指令與資料所組成，程式設計師必須查詢指令的二進位碼，並將資料轉成 0 與 1。由 0 與 1 所組成的機器語言可以由電腦直接執行，程式執行效率非常好，但不同廠牌的處理器各有屬於自己的指令二進位碼，更換處理器就需要改寫程式，因此欠缺彈性。機器語言不易撰寫，程式設計師須記憶常用的指令代碼，需要花較多時間將指令與資料轉成二進位碼。

因機器語言不容易使用，後來演進為**組合語言** (Assembly Language)。組合語言改進以二進位方式撰寫程式，提供以英文字串表達指令與資料，不能由電腦直接執行，需透過**組譯器** (Assembler) 將組合語言轉成機器語言 (圖 1-1-1)，電腦執行轉換過後的機器語言。組合語言提供英文字串的指令與變數，程式設計師組合這些指令與變數撰寫程式，讓撰寫程式更符合人性，例如：LOAD 表示載入資料。但組合語言的指令集與處理器相關，組合語言在不同廠牌的處理器就需要改寫程式碼。執行效率較機器語言慢，但較機器語言容易撰寫，需要了解機器硬體結構，所以仍然有一定的難度。

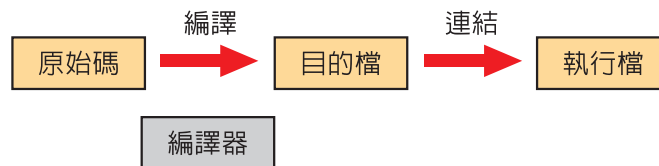


◆ 圖 1-1-1 組合語言透過組譯器轉成機器語言

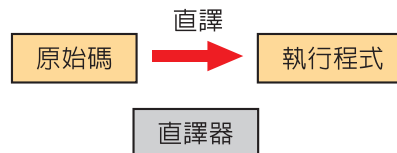
因為機器語言與組合語言都和硬體結構有關，更換不同廠牌的處理器就需要改寫程式，所以又稱作**低階語言**（Low-Level Programming Language）。

高階語言

爲了能讓所有處理器都不需改寫程式而產生**高階語言**（High-Level Programming Language）。高階語言透過**編譯器**（Compiler）將原始碼編譯產生**目的檔**（Object File），再經由連結目的檔產生執行檔（圖 1-1-2），執行檔包含機器語言。編譯器支援各類型的處理器，就可將程式轉成機器語言，如此達成程式可以跨平台，與處理器無關。高階語言也可以透過**直譯器**（Interpreter）執行，直譯器會將程式從頭開始一行接著一行執行，透過不同處理器版本的直譯器達成跨平台（圖 1-1-3）。



◆ 圖 1-1-2 高階語言使用編譯器的流程



◆ 圖 1-1-3 高階語言使用直譯器的流程

使用編譯器的程式語言，因為編譯後已經轉換成機器語言，所以執行速度較快；而使用直譯器的程式語言，因為程式碼由直譯器從頭到尾一行接著一行執行，所以執行速度慢。但直譯器優點為除錯較容易，萬一程式碼中間有錯誤，可以執行到錯誤之前的程式碼；而使用編譯器的程式語言，若程式中間有出現語法錯誤，就全部無法編譯與執行，除錯較困難。

Python、PHP、C、C++、Visual Basic 與 Java 都屬於高階語言，Python 與 PHP 屬於直譯的高階語言，C 與 C++ 屬於編譯的高階語言，而 Visual Basic 與 Java 會先將程式碼編譯成中間碼，再將中間碼透過直譯器執行，所以 Visual Basic 與 Java 擁有編譯與直譯特性的語言。

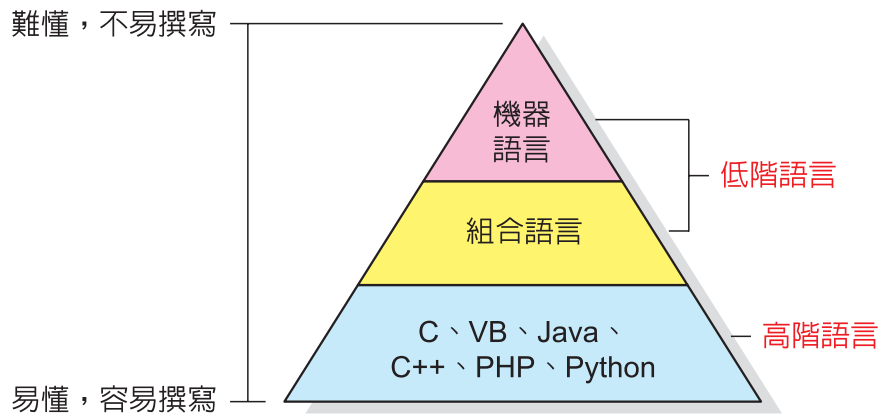
編譯程式語言的優點為執行速度快，但修改較不容易，若有錯誤就無法執行，需要修正到正確才能夠進行編譯產生執行檔執行。直譯程式語言的優點為可以一行接著一行執行，若有發生錯誤，可以執行到產生錯誤之前的程式碼，程式容易撰寫與修改，缺點是透過直譯器執行速度較慢。

高階語言又可以分成**程序導向**（Procedure-Oriented）與**物件導向**（Object-Oriented）兩類。

- **程序導向**：是以**功能**為出發點，可以將一個大程式分割成幾個小程式，完成這些小程式，再將小程式組合成大程式，例如：要找出全校段考總分前十名的成績，可以先撰寫排序功能的程式，將全校學生的段考總分由高到低排序，再撰寫一個取前十個的程式，先執行排序程式，再執行取前十個程式，就可以完成找出全校段考總分前十名的成績，這樣的程式屬於程序導向。
- **物件導向**：是以**物件**為出發點，物件由資料與方法所組成，外界無法直接存取物件內的資料，需要透過物件提供的方法才能夠存取。一個軟體的功能可由多個物件所組成，物件之間透過訊息傳遞，達成軟體所需要的功能。例如：要找出全校段考總分前十名的成績，就可以新增一個物件，物件內有全校同學的段考成績，物件內包含排序與取前十名方法，執行物件的排序與取前十名方法就可以完成程式，這樣的程式屬於物件導向。

一個大型軟體可能由幾十萬行的程式碼組成，若使用程序導向程式語言進行開發，後續需要花很多時間進行維護與修改，無法有效重複利用程式碼，因此產生了物件導向程式語言。物件導向程式語言將資料與程式封裝在物件內，提高軟體的彈性、擴充性與重複利用性，適合使用於大型軟體的開發。

C 屬於程序導向的程式語言，Visual Basic 與 Java 屬於物件導向的程式語言，而 C++、PHP 與 Python 是程序導向的程式語言，也是物件導向的程式語言。機器語言、組合語言、高階語言之關係示意圖，如圖 1-1-4 所示。



◆ 圖 1-1-4 程式語言的分類

1-1-3 程式語言在生活上的應用與對科技創新的影響

程式語言所製作出的應用程式已經融入生活當中，在等公車的時候，想要知道公車還要多久才會到站時，透過網頁就可以查詢目前該路線，所有已經發車的公車所在位置，透過程式將公車的衛星定位訊號呈現在網頁上，就可以預估公車何時會到達，讓人們可以選擇適當時間出門，減少等車時間。電腦與手機上的應用程式也都需要使用程式語言實作程式，例如：線上遊戲軟體、影片欣賞軟體、消費購物軟體、社交通訊軟體等，程式語言所實作出來的程式正改變人類的生活。

目前重要的科技創新有**人工智慧**（Artificial Intelligence）、**機器學習**（Machine Learning）、**機器人**（Robot）、**自動駕駛車**（Autonomous Vehicles）、**無人機**（Drone）、**大數據**（Big Data）、**物聯網**（Internet of Things）、**雲端運算**（Cloud Computing）與**虛擬實境**（Virtual Reality）等，都需要依賴程式語言實作程式。這些科技創新除了硬體的創新外，需要使用程式控制硬體，讓硬體正常運作產生想要的功能，程式語言在科技創新上扮演很重要的角色。

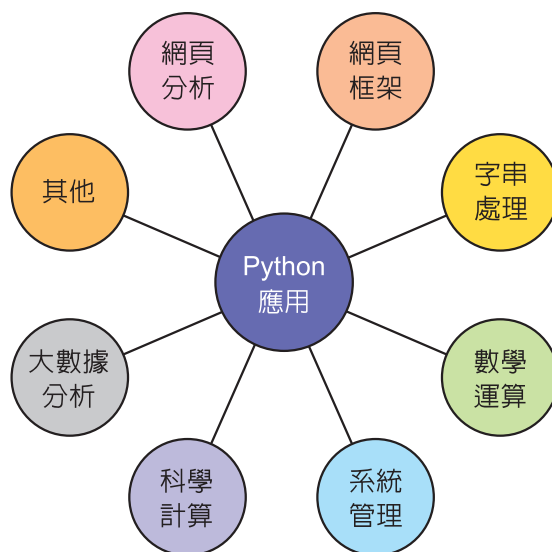
1-1-4 Python 程式語言

1989 年的聖誕節，在阿姆斯特丹的 Guido van Rossum 爲了消磨假期，開發新的直譯式語言，命名爲 Python。2000 年 10 月 16 日發布 Python 2.0，2008 年 12 月 3 日發布 Python 3.0。Python 3.0 不完全相容於 Python 2.0，Python 2.0 只到 Python 2.7 不會再推出 Python 2.8，所有新功能都加入到 Python 3.0 以後的版本，本書以 Python 3.7 進行開發。

Python 是支援程序導向與物件導向的動態語言，動態語言不需事先宣告變數的資料型別，變數的資料型別可以在執行時指定，不像 C 與 C++ 語言屬於靜態語言，需事先宣告資料型別，宣告後變數的資料型別就不能再更改，需要注意較多的撰寫程式的細節。

Python 使用直譯器執行程式，直譯器從頭到尾一行接著一行執行程式碼，又稱作**腳本語言**（Scripting Language），不需要編譯就可以執行。以執行效率而言，直譯器較編譯器差，還好大部分的程式並不需要很高的執行效率，Python 官方直譯器目前由 C 語言撰寫而成，又稱為 CPython。

Python 提供許多標準函式庫，並有許多**第 3 方模組**（Third-Party Module）可以使用，了解這些函式庫的功能，可以更有效率與更簡短的方式完成程式，提升工作效率。C、C++ 與 Java 使用大括號表示程式區塊，而 Python 使用縮排方式表達程式區塊，語法直覺而簡單。Python 常用於字串處理、數學運算、科學計算、系統管理、網頁框架、大數據分析與網頁分析等，都可以使用 Python 進行處理，如圖 1-1-5 所示。



◆ 圖 1-1-5 Python 的應用

Python 具備**垃圾回收**（Garbage Collection）功能，會自動管理記憶體，回收沒有使用的記憶體。Python 中變數、數字、字串、函式、模組都是物件，完全支援物件導向的程式設計。Python 能夠結合 C 與 C++ 語言所撰寫的擴充程式，需要較佳執行效率與驅動硬體的部分就交給 C 與 C++ 語言，使用 Python 將 C 與 C++ 語言所撰寫的程式整合起來，因此 Python 又稱為**膠水語言**（Glue Language）。



練習題 1-1

- () 1. 以下哪一類程式語言，程式設計師必須查詢指令的二進位碼，並將資料轉成 0 與 1 ？
(A) 組合語言 (B) 高階語言 (C) 機器語言 (D) 物件導向語言。
- () 2. 以下哪一類程式語言，透過組譯器（Assembler）轉成機器語言？
(A) 組合語言 (B) 高階語言 (C) 機器語言 (D) 物件導向語言。
- () 3. 以下哪一類程式語言，透過編譯器（Compiler）編譯成執行檔或透過直譯器（Interpreter）執行？
(A) 組合語言 (B) 高階語言 (C) 機器語言 (D) 自然語言。
- () 4. 以下哪一類程式語言，是以物件為出發點，經由操作物件達成想要的功能？
(A) 組合語言 (B) 程序導向語言 (C) 機器語言 (D) 物件導向語言。
- () 5. 以下哪一種程式語言，屬於直譯的語言？
(A) C++ (B) Java (C) Visual Basic (D) Python。
6. 請說明何謂機器語言、組合語言與高階語言？

1-2 程式設計演算法的介紹

為了讓電腦執行所需要的功能，先將所需要的功能轉換成**演算法**（Algorithm），演算法是完成功能所需要的步驟，有了演算法才能轉換成程式。為了要讓電腦可以正確執行，演算法具有**輸入**（Input）、**輸出**（Output）、**明確性**（Definiteness）、**正確性**（Effectiveness）、**有限性**（Finiteness）之特性。

一、輸入

演算法可能有輸入，也可能沒有輸入，如果有輸入，需要明確的說明輸入的個數與每個輸入所表示的意義。

二、輸出

演算法至少一個以上的輸出，表示演算法執行後的結果。

三、明確性

所有演算法步驟都需要明確，演算法步驟不能有兩種以上的解釋，才能依照演算法轉換成程式碼。

四、正確性

演算法要能正確完成所需功能或解決問題，錯誤的演算法就需要修正。

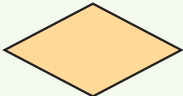
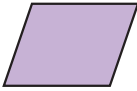
五、有限性

電腦需要在有限步驟內執行程式，若演算法無法在有限步驟內完成，演算法就無法終止，轉換成的程式也無法執行完畢，無法獲得結果。

演算法的表示方式，可以使用 **文字**、**虛擬碼** (Pseudo Code) 或 **流程圖** (Flow Chart) 進行表示。可以使用文字敘述演算法；也可以使用虛擬碼表示演算法，虛擬碼為類似程式碼的文字表示演算法，例如：利用「if」取代文字敘述的「如果」；還可以使用流程圖表示演算法，若能將演算法以流程圖表示，就可以轉換成程式語言。

我們要先瞭解流程圖的圖示，如表 1-1。

◆ 表 1-1 流程圖圖示

流程圖圖示	意義
	程式流程的線，表示程式的處理順序。
	條件選擇，於菱形內寫入條件判斷。
	程式的敘述區塊，寫出所需完成的功能。
	開始或結束，看到此圖表示程式的開始或結束。
	程式所需的輸入與輸出。
	連接點，當流程圖過長可以使用連接點將過長流程圖切割成多個流程圖組合起來，也可以避免流程線過長或交叉。

假設要判斷一個數字是奇數還是偶數，使用文字敘述、虛擬碼與流程圖表示演算法，如下。

1. 以文字敘述表示演算法

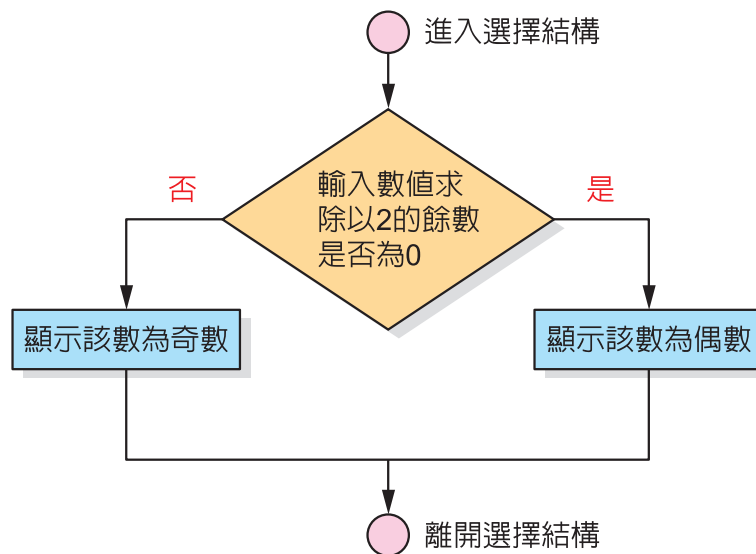
若數字除以 2 的餘數等於 0，則數字為偶數，否則數字為奇數。



2. 以虛擬碼表示演算法

```
if num % 2 == 0:
    print(num 是偶數)
else:
    print(num 是奇數)
```

3. 以流程圖表示演算法（圖 1-2-1）



◆ 圖 1-2-1 以流程圖表示演算法

使用文字描述演算法，隨著問題的複雜度增加，可能無法清楚描述演算法。虛擬碼使用類似程式碼的文字描述演算法，但不能夠直接執行，雖然能快速轉換成程式碼，但適合已經有程式基礎的人員，初學者對程式沒有基礎，不適合使用虛擬碼。流程圖相較於文字敘述與虛擬碼，讓初學者更能掌握演算法，但需要先熟悉各種流程圖圖形所表示的意義，使用流程圖相較於文字與虛擬碼更適合初學者精確描述演算法。

練習題 1-2

- () 1. 電腦需要在有限步驟內執行完成，若演算法無法在有限步驟內完成，演算法就無法終止，轉換成的程式也無法執行完畢，無法獲得結果，為演算法的？
(A) 明確性 (B) 正確性 (C) 有限性 (D) 輸出。
- () 2. 演算法步驟不能有兩種以上的解釋，才能依照演算法轉換成程式碼，為演算法的？
(A) 明確性 (B) 正確性 (C) 有限性 (D) 輸出。

() 3. 演算法要能完成所需功能或解決問題，錯誤的演算法就需要修正，為演算法的？

(A) 明確性 (B) 正確性 (C) 有限性 (D) 輸出。

() 4. 以下流程圖，何者表示條件判斷？

(A)  (B)  (C)  (D) 。

() 5. 以下流程圖，何者表示連接點？

(A)  (B)  (C)  (D) 。

6. 爲了要讓電腦可以正確執行，請說明演算法的特性？

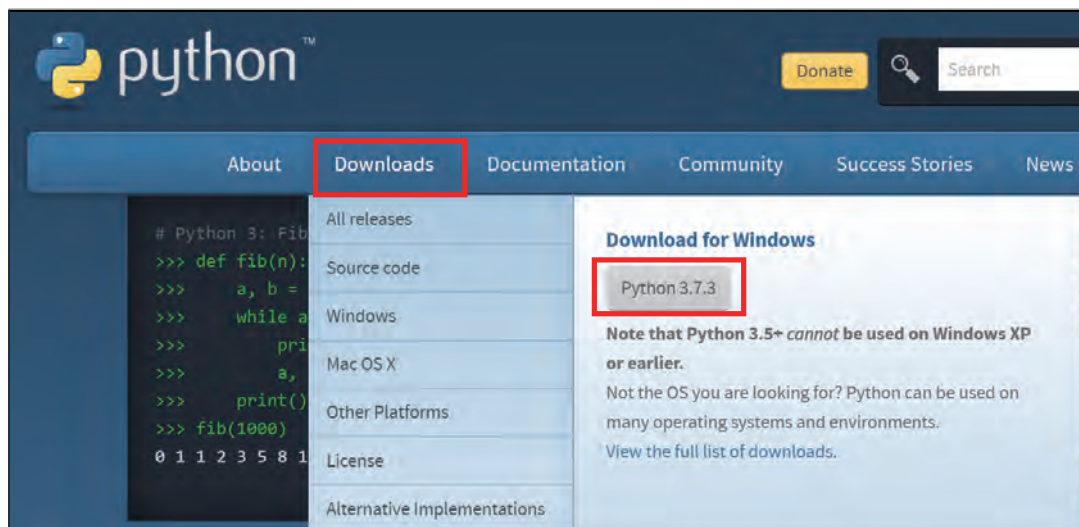
7. 請畫出流程圖中的條件判斷、程式區塊與輸入輸出的流程圖圖示？

1-3 Python 開發環境介紹

本單元介紹 Python 直譯器的下載與安裝，IDLE 爲官方的程式開發環境，提供基本功能，網路上有很多 Python 開發環境，例如：PyCharm 與 Anaconda 等，讀者可以嘗試看看不同的開發環境，找到自己喜歡的 Python 開發環境。

1-3-1 Python 下載與安裝

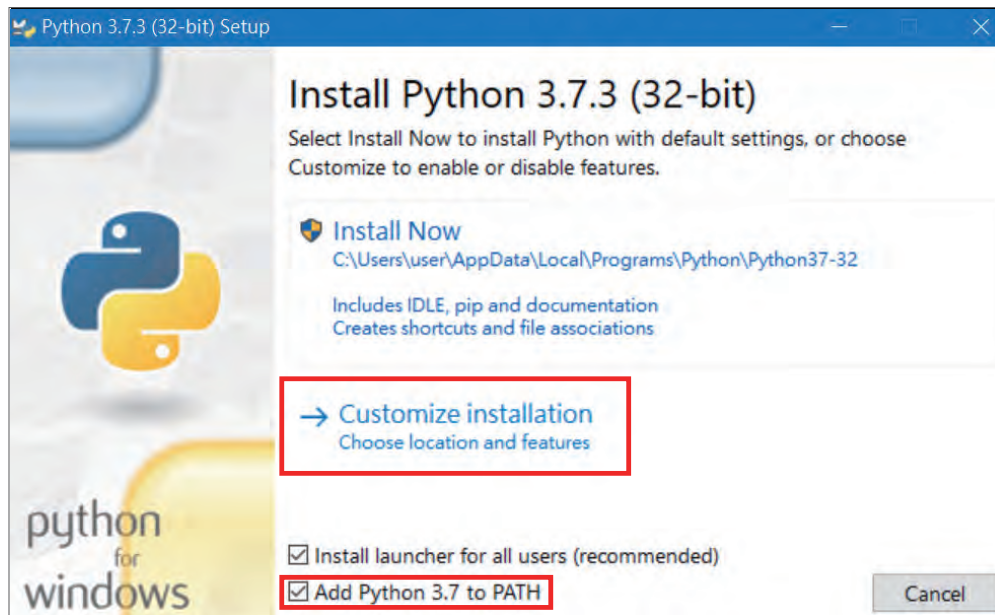
STEP 1 使用瀏覽器連線到 Python 官方網站 (<https://www.python.org/>)，點選「Download」下載最新版本 Python3，版本會隨時間更新（圖 1-3-1）。



◆ 圖 1-3-1 下載 Python

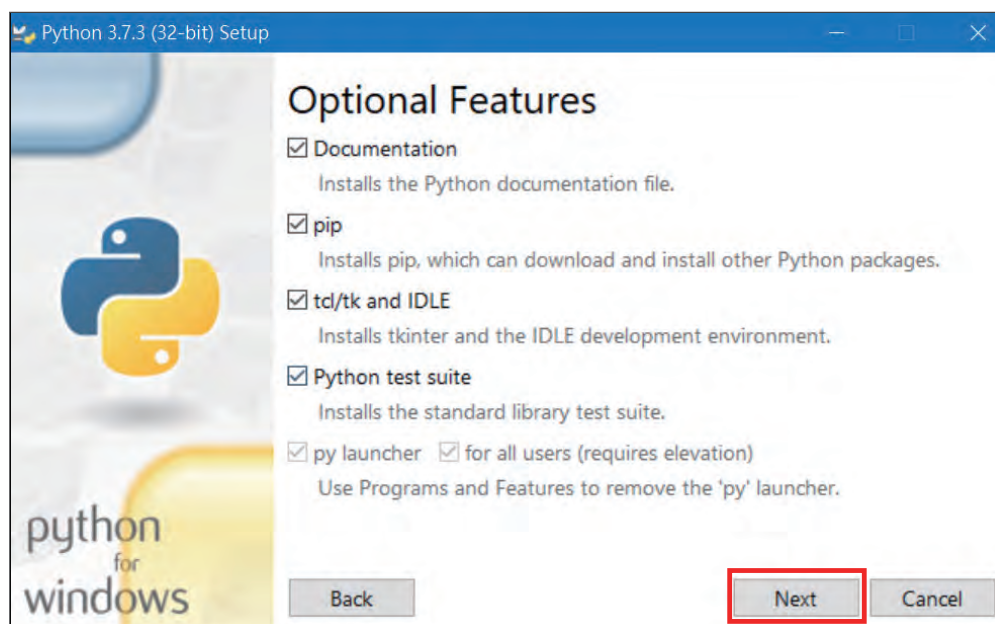


STEP 2 點選剛剛下載的檔案「python-3.7.3.exe」用於安裝 Python 程式，內含官方 IDLE 編輯程式，勾選下方的「Add Python 3.7 to PATH」，將指令資料夾路徑加入到系統變數 PATH，才能夠讓「命令提示字元」模式執行 Python 時，直譯器「python.exe」可以被找到，因為預設安裝路徑過長，選擇「Customize installation」自訂安裝路徑（圖 1-3-2）。



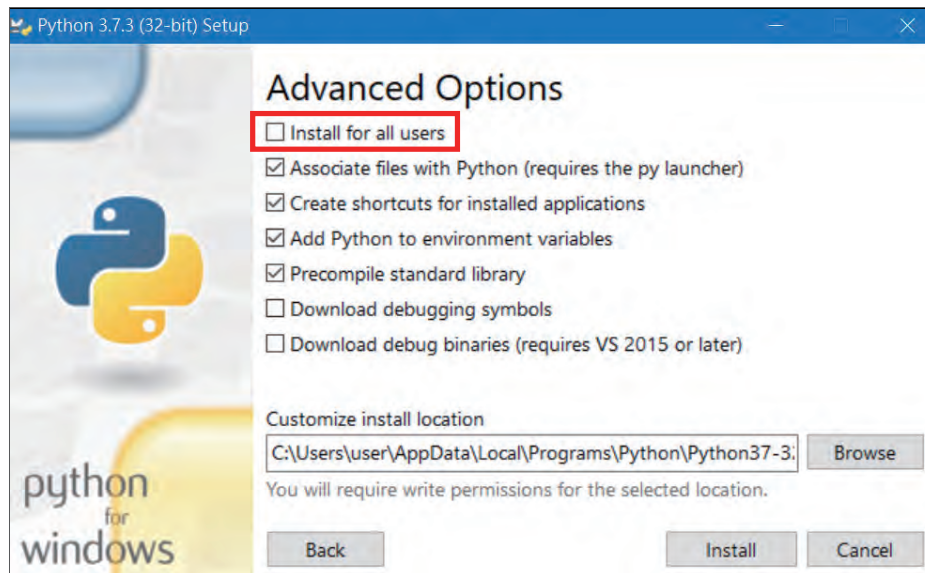
◆ 圖 1-3-2 選擇「Customize installation」自訂安裝路徑

依照預設值不需修改，預設安裝所有程式，點選「Next」（圖 1-3-3）。



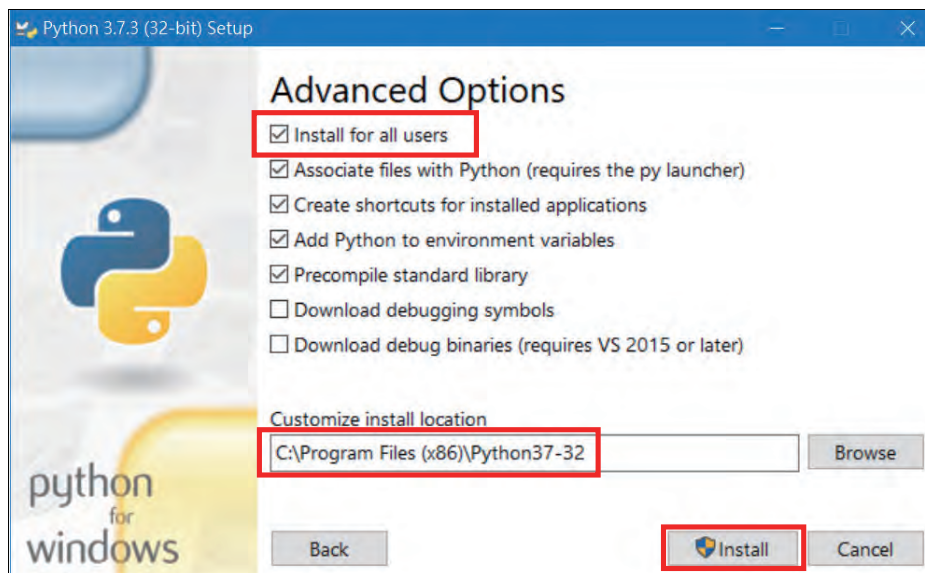
◆ 圖 1-3-3 預設安裝所有程式，點選「Next」

因為預設只讓安裝 Python 的使用者可以執行 Python，所以安裝資料夾路徑過長，可能會超出 Windows 檔案路徑長度的上限（260 個字元），可以勾選「Install for all users」會使用系統預設的安裝資料夾來安裝 Python，或者點選「Browse」選擇要安裝的資料夾（圖 1-3-4）。



◆ 圖 1-3-4 勾選「Install for all users」

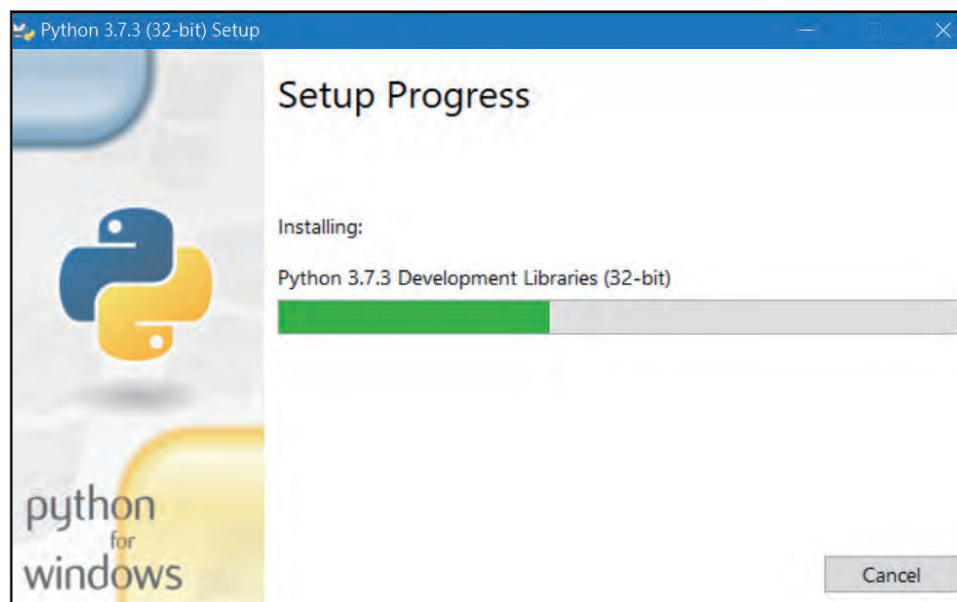
勾選「Install for all users」後，系統預設 Python 的安裝路徑為「C:\Program Files (x86)\Python37-32」，就可以更快的方式找到 Python 安裝資料夾，最後點選「Install」進行安裝（圖 1-3-5）。



◆ 圖 1-3-5 點選「Install」進行安裝



安裝中，如圖 1-3-6 所示。



◆ 圖 1-3-6 安裝中畫面

出現以下畫面表示安裝完成，點選「Close」（圖 1-3-7）。



◆ 圖 1-3-7 安裝完成

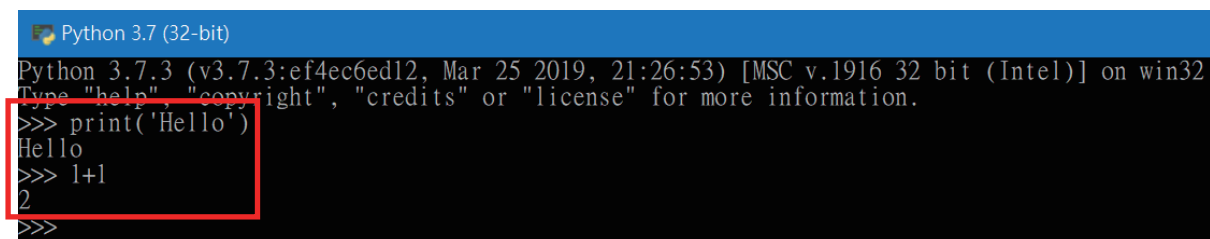
1-3-2 使用 Python 直譯器執行程式

執行 Python 直譯器，點選「開始」->「所有應用程式」->「Python3.7」->「Python 3.7 (32-bit)」(圖 1-3-8)。



◆ 圖 1-3-8 開啓 Python

出現以下畫面，表示已經進入 Python Shell。在 Python Shell 的「>>>」後面，輸入一行程式就會執行一行程式，並將執行結果顯示在螢幕上。例如：輸入「print('Hello')」會輸出「Hello」到螢幕上，輸入「1+1」，會輸出計算結果「2」到螢幕上(圖 1-3-9)。



◆ 圖 1-3-9 執行畫面



1-3-3 使用官方 IDLE 編輯與執行程式

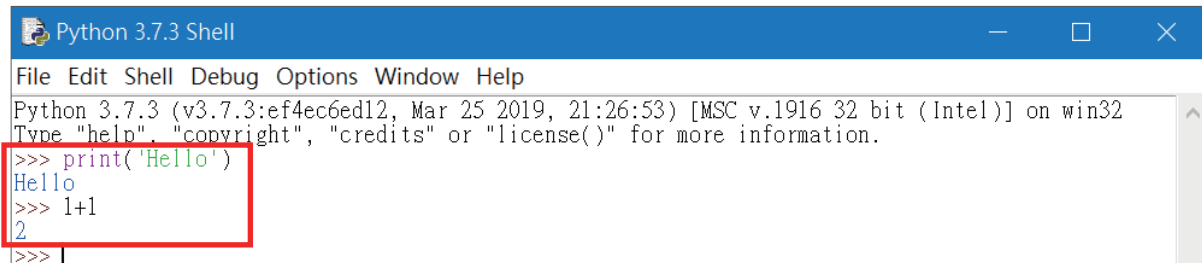
Python 除了命令列輸入外，IDLE 提供簡單的編輯環境，以下介紹執行 IDLE 的編輯與執行程式步驟。

STEP 1 「開始」->「所有應用程式」->「Python3.7」->「IDLE(Python 3.7 32-bit)」(圖 1-3-10)。



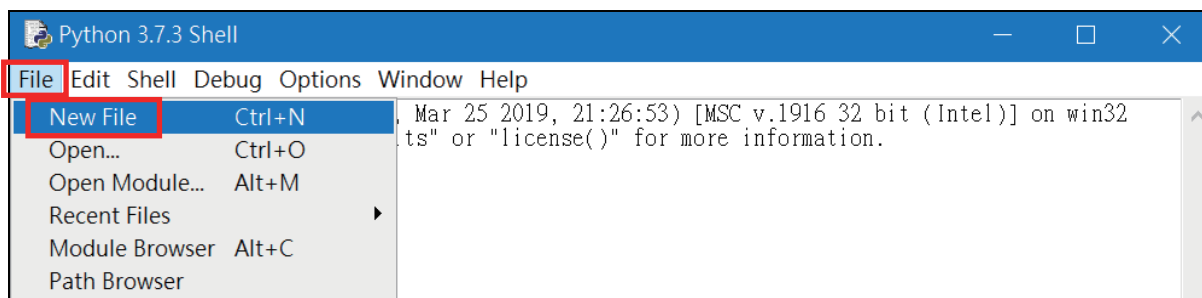
◆ 圖 1-3-10 開啟 Python

出現以下畫面，表示已經進入 Python Shell。此部分說明請參閱前一頁圖 1-3-9 的上方說明文字。



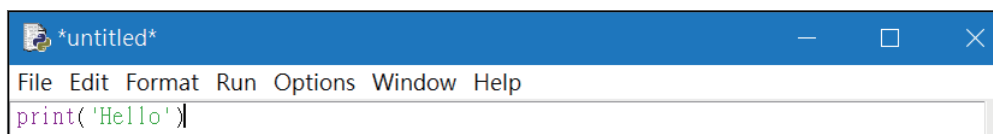
◆ 圖 1-3-11 執行畫面

STEP 2 點選「File」->「New File」開啓新的 Python 檔案(圖 1-3-12)。



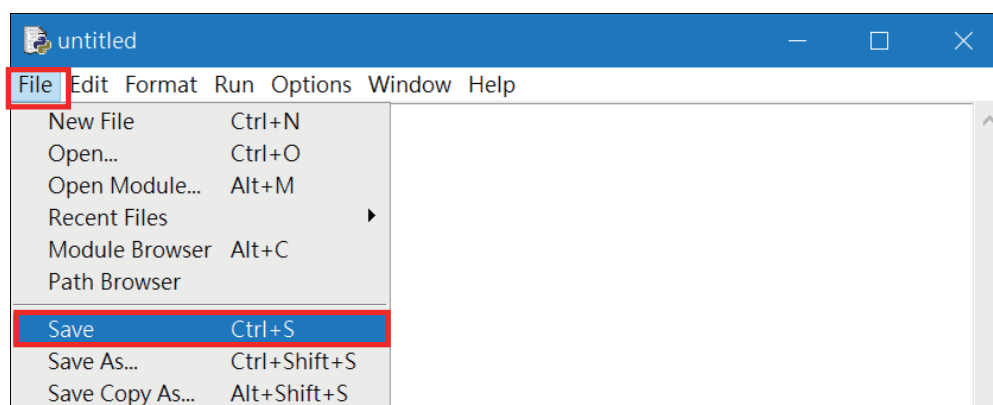
◆ 圖 1-3-12 開啓新的 Python 檔案

STEP 3 撰寫程式碼「`print('Hello')`」，兩個單引號所包夾的文字視為字串，此程式碼表示在螢幕上顯示「Hello」（圖 1-3-13）。



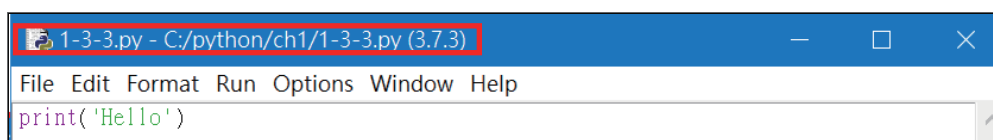
◆ 圖 1-3-13 撰寫程式碼「`print('Hello')`」

STEP 4 儲存檔案，點選「File」->「Save」，選擇儲存的資料夾與指定檔案名稱，例如「1-3-3.py」（圖 1-3-14）。（檔案輸出結果可以參考檔案 **ch1\1-3-3.py**）



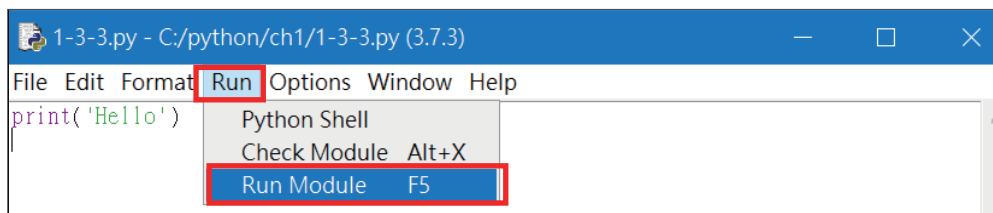
◆ 圖 1-3-14 儲存檔案

儲存後，上方顯示檔案所在資料夾與檔案名稱（圖 1-3-15）。



◆ 圖 1-3-15 顯示檔案所在資料夾與檔案名稱

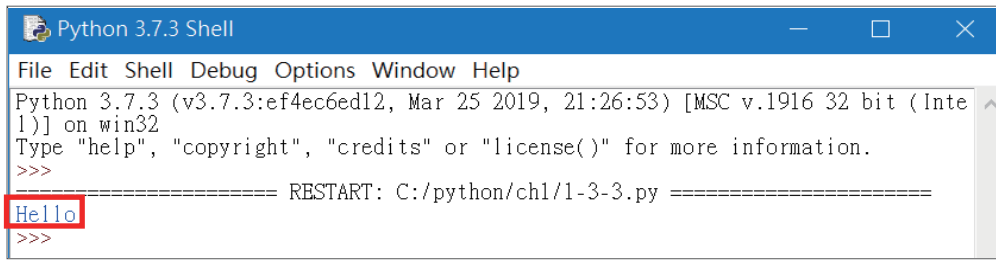
STEP 5 執行程式，點選「Run」->「Run Module」，執行 Python 程式（圖 1-3-16）。



◆ 圖 1-3-16 執行程式



執行結果，如圖 1-3-17 所示。



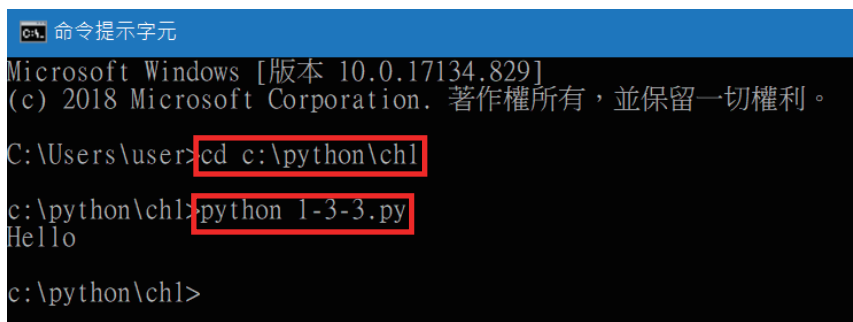
◆ 圖 1-3-17 執行畫面

也可以使用「命令提示字元」程式執行 Python 檔。

STEP 1 點選「

◆ 圖 1-3-18 點選「命令提示字元」開啓程式

STEP 2 使用「cd」變換到 Python 程式所在資料夾，在「命令提示字元」程式，輸入「python 1-3-3.py」，表示使用「python」直譯器執行 Python 檔案「1-3-3.py」，輸出「Hello」，結果如下（圖 1-3-19）。



```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.829]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。
C:\Users\user>cd c:\python\chl
c:\python\chl>python 1-3-3.py
Hello
c:\python\chl>
```

◆ 圖 1-3-19 執行畫面

1-3-4 使用 Google Colab 線上編輯與執行 Python 程式

Google Colab 為線上 Python 執行環境，不需要安裝軟體，但需要登入 Gmail 帳號，以該登入帳號的權限，將 Python 程式儲存在遠端 Google 伺服器。

STEP 1 登入 Gmail 帳號後，在 Google 搜尋引擎使用關鍵字「google colab」進行搜尋，點選「Google Colab」（圖 1-3-20）。



◆ 圖 1-3-20 在 Google 搜尋引擎使用關鍵字「google colab」



進入 Google Colab 功能後，點選「新增筆記本」（圖 1-3-21）。



◆ 圖 1-3-21 點選「新增筆記本」

STEP 2 在第一個程式碼單元 (cell)，輸入「`print('Hello')`」，點選左方「▶」執行該程式（圖 1-3-22）。



◆ 圖 1-3-22 執行程式

下方出現執行結果（圖 1-3-23）。



◆ 圖 1-3-23 顯示執行結果

STEP 3 點選「+ 程式碼」，新增程式碼單元，輸入程式「`print("Hi")`」到第二個程式碼單元，一個筆記本可以有多個程式碼單元（圖 1-3-24）。



◆ 圖 1-3-24 新增程式碼單元

以下舉例 Python 的輸入與輸出程式，使用 `input` 函式輸入一個數字，並使用 `print` 函式顯示計算結果到螢幕上，下一章將會詳細介紹 `input` 函式與 `print` 函式。

1-3-5 簡單加法計算機範例

範例實作 1-3-5：簡單加法計算機

範例檔案：ch1\1-3-5.py

● 題目

寫一個程式允許使用者輸入兩個數字，接著將兩個數字相加，結果顯示於螢幕上。

● 預覽結果

輸入兩個數分別是 5 與 11，相加結果為 16，顯示在螢幕上。

```

Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式語言與設計/ch1/簡單加法計算機.py =====
5
11
16

```

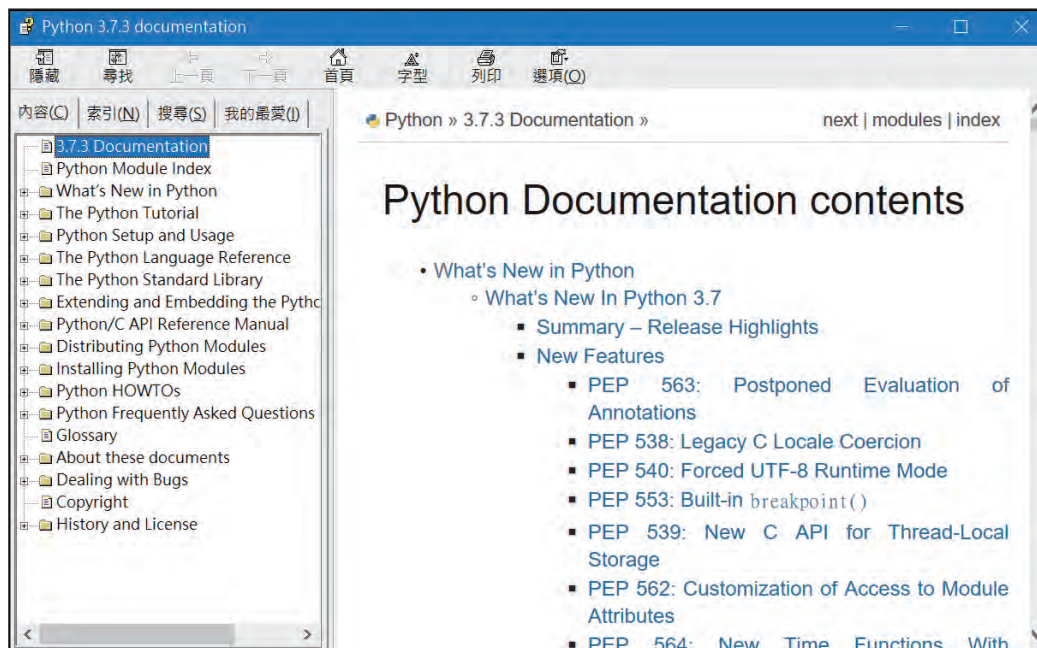


● 程式碼

行號	程式碼
01	<code>a=int(input())</code> — 利用 int 函式將 input 函式所輸入字串轉成數值，將數字指定給變數 a。
02	<code>b=int(input())</code> — 利用 int 函式將 input 函式所輸入字串轉成數值，將數字指定給變數 b。
03	<code>print(a+b)</code> — 將 a 與 b 相加，使用 print 函式將相加結果顯示在螢幕上。

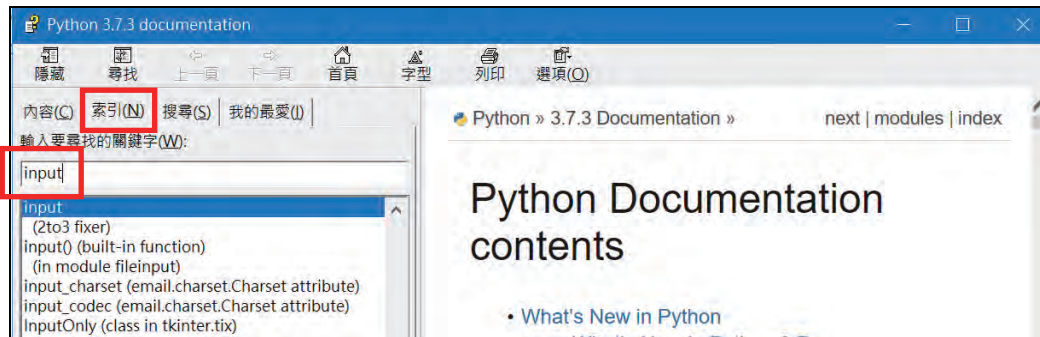
1-3-6 說明文件資源的獲得

開啟 IDLE，接著按下鍵盤「F1」功能鍵，會自動開啟 Python 說明文件（圖 1-3-25）。



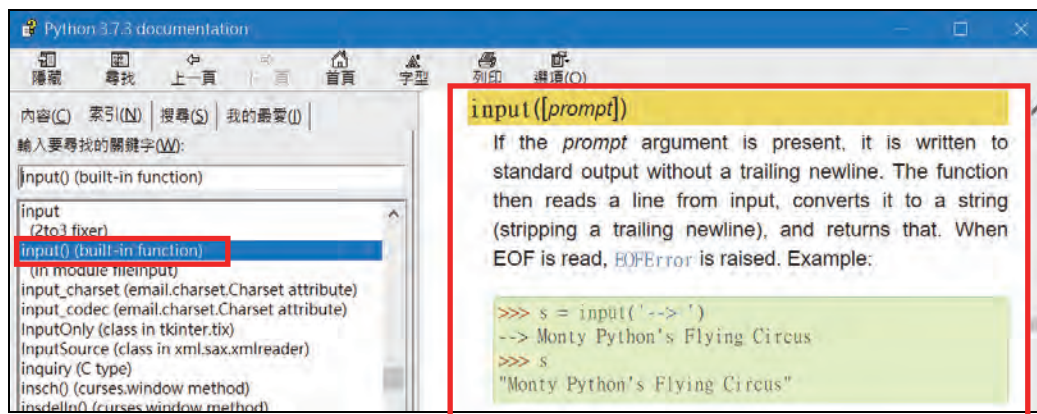
◆ 圖 1-3-25 開啟 Python 說明文件

假設想要找尋 `input` 函式的說明，點選「索引」頁籤，以「`input`」為關鍵字進行搜尋（圖 1-3-26）。



◆ 圖 1-3-26 找尋 `input` 函式的說明

點選「`input()`」，就可以獲得 `input` 函式的說明文件與程式範例（圖 1-3-27）。



◆ 圖 1-3-27 獲得 `input` 函式的說明文件與程式範例

練習題 1-3

1. 請到官方網站 <https://www.python.org/> 下載最新版 Python3.x 安裝程式，在電腦上安裝剛剛下載的 Python3.x 版本程式，安裝好後執行 Python 直譯器，在 Python 直譯器中使用函式 `print` 印出資料到螢幕上。
2. 在電腦上安裝 Python3.x 版本程式後，Python3.x 中有一個 IDLE 編輯程式軟體，編輯一個 Python 檔案，Python 檔案中使用函式 `print` 印出資料到螢幕上。
3. 請實作簡單減法計算機。
4. 請練習查詢 IDLE 內的說明文件，例如：`print`。

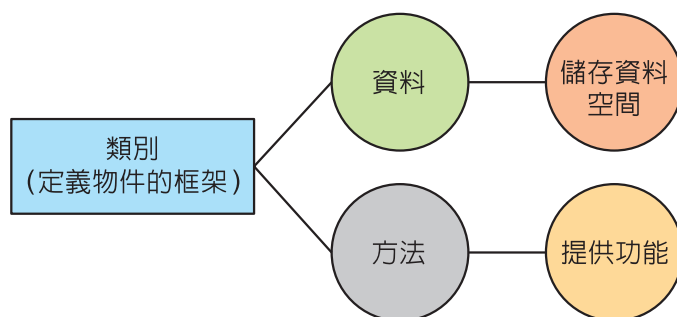


1-4 物件導向程式設計的重要概念

物件導向程式設計最重要的概念為類別（實現封裝）、繼承與多型，Python 支援物件導向程式設計，以下分別介紹類別、繼承與多型。

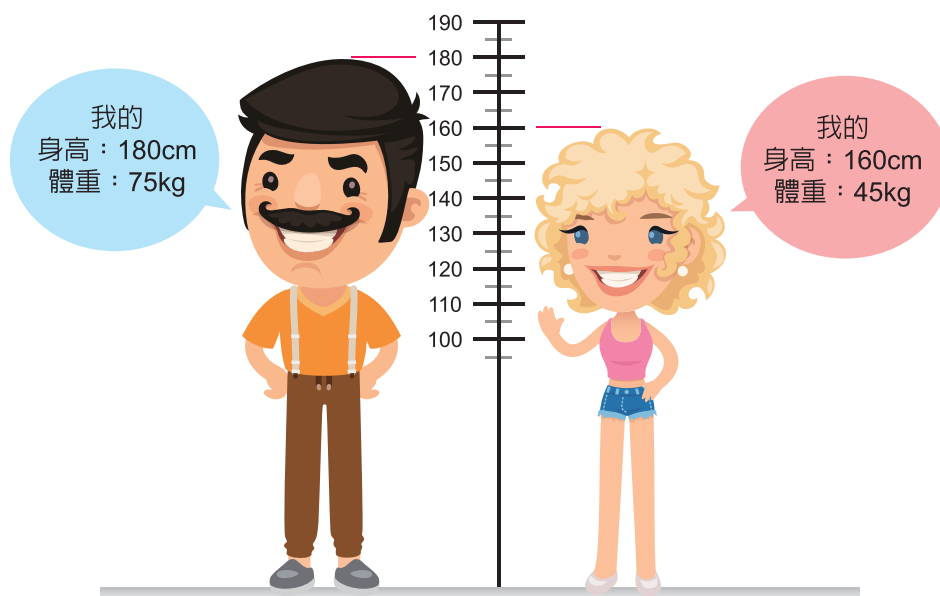
一、類別

類別（Class）用於定義物件的框架，類別由資料與**方法**（Method）所組成，資料為類別儲存資料的空間，方法為類別提供的功能（圖 1-4-1）。舉例來說，假設我們要製作人類類別，類別內就可以定義儲存身高與體重的屬性，用於儲存人的身高與體重，定義方法 say 用於發出聲音。



◆ 圖 1-4-1 類別的組成

宣告物件屬於某個類別時，物件就佔有記憶體空間。物件是類別的實體，物件的所有資料與方法都來自於物件所屬類別，類別定義了物件的框架。一個類別可以宣告多個物件，每個物件分別獨立，佔有不同的記憶體空間。例如：製作了人類類別，就可以宣告 A 與 B 是人類類別的物件。類別定義物件的資料與方法，物件宣告為某個類別的實體後，物件佔有記憶體空間，物件 A 與 B 佔有不同的記憶體空間。假設人類類別有身高與體重的屬性，物件 A 與 B 可以設定不同身高與體重，所以類別是一種框架。程式的執行與運作需要將類別經由宣告轉換成物件，經由操作物件獲得結果。人類物件示意圖如圖 1-4-2 所示。



◆ 圖 1-4-2 人類物件示意圖

二、繼承

可以經由**繼承** (Inheritance) 減少程式的撰寫，增加程式碼的重複利用性，將相同的功能放在基礎類別內，繼承基礎類別所產生的衍生類別，只要撰寫不同於基礎類別的功能。例如：女人與男人都繼承人類類別，就自動擁有身高與體重屬性，只需增加女人與男人不同的功能。例如：女人與男人類別都定義方法 `say`，女人類別的方法 `say` 發出女人聲音，男人類別的方法 `say` 發出男人聲音。

三、多型

多型 (Polymorphism) 是比較複雜的概念，多型是多個衍生類別可以定義相同的方法名稱，而相同方法名稱在不同衍生類別可以定義各自的功能。當呼叫某個物件的方法時，系統會執行物件變數指向的衍生類別物件的方法，這稱作多型。

例如：在女人與男人物件都定義方法 `say`，女人類別的方法 `say` 發出女人聲音，男人類別的方法 `say` 發出男人聲音，而定義另一個函式 `sound` 允許輸入人類的物件，就可以允許輸入女人與男人的物件，因為女人與男人都繼承自人類類別，函式 `sound` 內執行人類物件的方法 `say`。若在函式 `sound` 輸入女人物件，函式 `sound` 就發出女人的聲音；若在函式 `sound` 輸入男人物件，函式 `sound` 就發出男人的聲音，函式 `sound` 輸入不同的物件就可以產生不同的聲音。

**練習題 1-4**

- () 1. 以下何者定義了物件的框架？
(A) 繼承 (B) 封裝 (C) 多型 (D) 類別。
- () 2. 物件導向程式設計利用什麼概念從基礎類別產生衍生類別？
(A) 繼承 (B) 封裝 (C) 多型 (D) 類別。
- () 3. 衍生類別物件呼叫相同方法名稱而產生不同的功能，稱為？
(A) 繼承 (B) 封裝 (C) 多型 (D) 類別。

自我評量

一、選擇題

- () 1. 機器語言與組合語言都和硬體結構有關，更換不同廠牌的處理器就需要改寫程式，所以又稱作什麼語言？
(A) 高階語言 (B) 中間語言 (C) 低階語言 (D) 原始語言。
- () 2. 組合語言透過什麼，將組合語言轉成機器語言？
(A) 編譯器 (B) 組譯器 (C) 直譯器 (D) 翻譯器。
- () 3. 以下哪一種語言，萬一程式碼中間有錯誤，可以執行到錯誤之前的程式碼？
(A) Java (B) C++ (C) Visual Basic (D) Python。
- () 4. 不需事先宣告變數的資料型別，變數的資料型別可以在執行時才指定，稱作什麼類型的程式語言？
(A) 動態語言 (B) 靜態語言 (C) 變形語言 (D) 彈性語言。
- () 5. 以下何者為動態語言？
(A) Java (B) C++ (C) Visual Basic (D) Python。
- () 6. 以下流程圖，何者表示程式的敘述區塊？
(A)  (B)  (C)  (D) 。
- () 7. 以下流程圖，何者表示程式輸入與輸出？
(A)  (B)  (C)  (D) 。
- () 8. 爲了增加程式碼的重複利用性，將相同的功能放在基礎類別內，使用基礎類別產生衍生類別，稱作？ (A) 繼承 (B) 封裝 (C) 多型 (D) 類別。



二、程式練習題

1. 打招呼程式

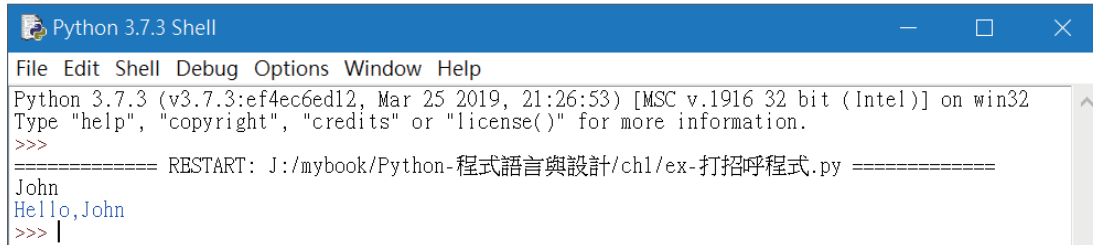
允許使用者輸入姓名，就會輸出『Hello, 輸入的姓名』。

預覽結果

輸入 John，按下 Enter 鍵後，螢幕就會顯示「Hello,John」。

提示

使用 `input` 函式輸入姓名，
使用 `print` 函式輸出結果，
+（加號）可以串接兩個字
串成一個字串。



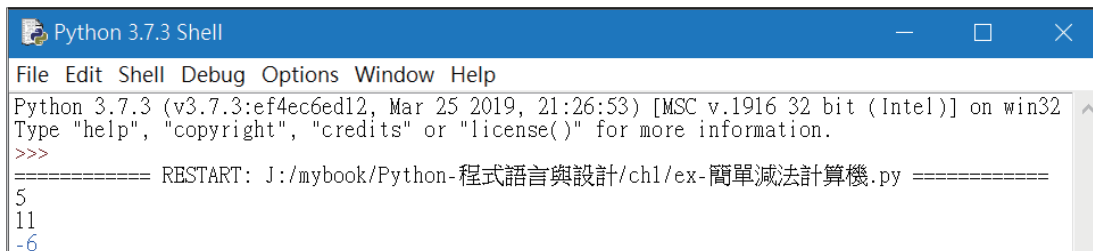
```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式語言與設計/ch1/ex-打招呼程式.py =====
John
Hello,John
>>> |
```

2. 簡單減法計算機

請參閱「簡單加法計算機」修改成減法計算機。

預覽結果

輸入 5，接著按下 Enter 鍵，與輸入 11，接著按下 Enter 鍵，將相減結果 -6 顯示在螢幕上，如下圖。



```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 21:26:53) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: J:/mybook/Python-程式語言與設計/ch1/ex-簡單減法計算機.py =====
5
11
-6
```

NOTE

